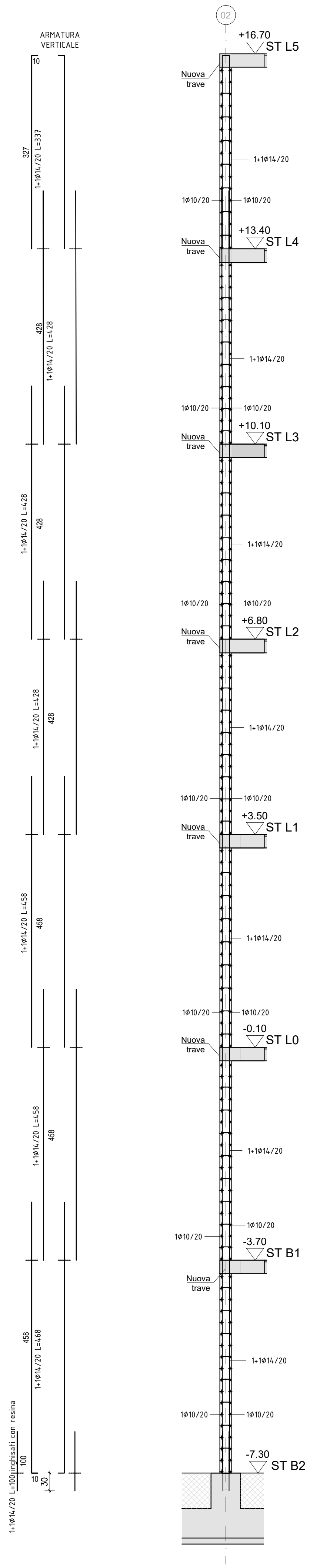
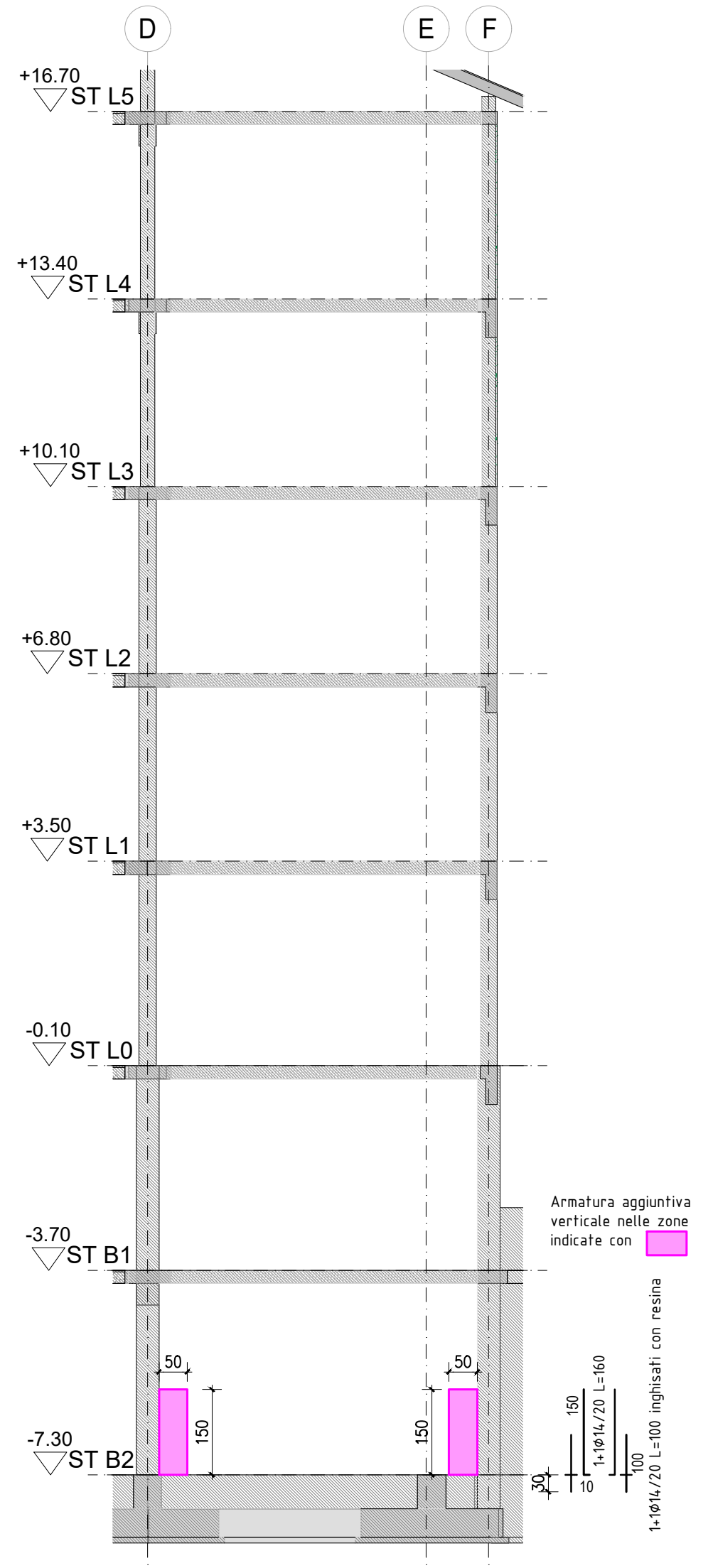
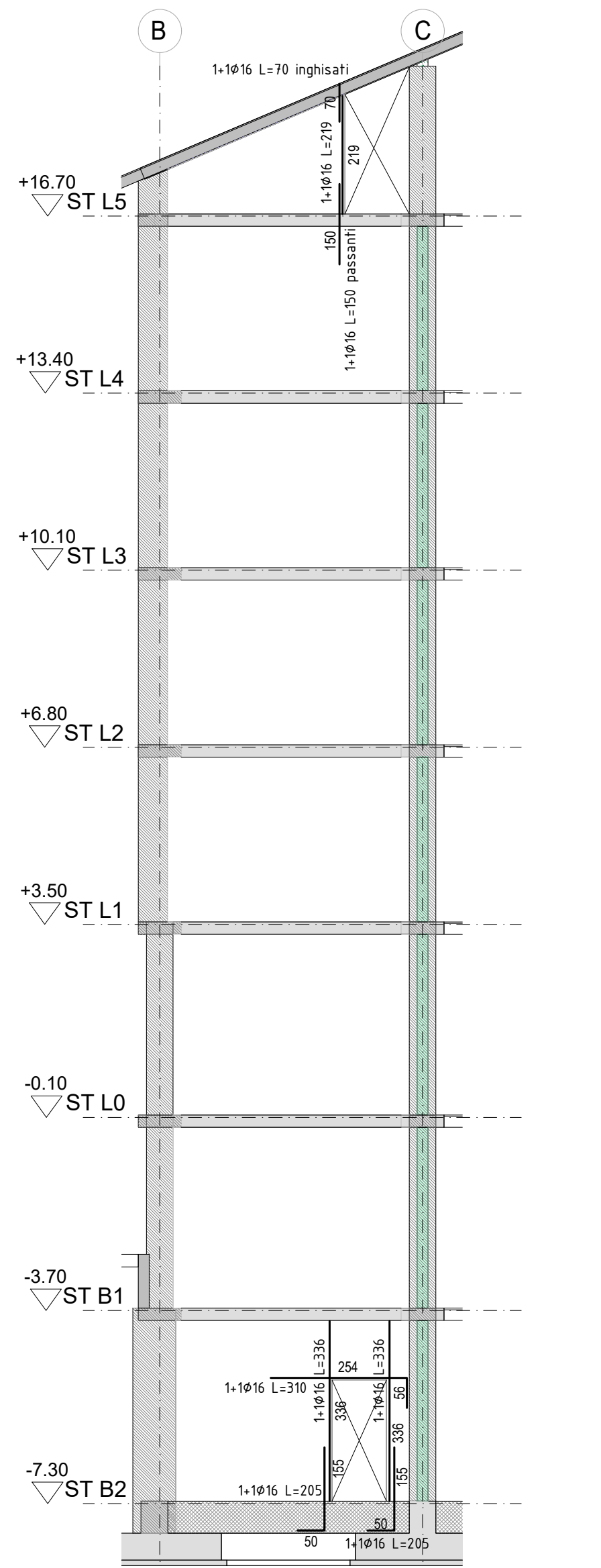
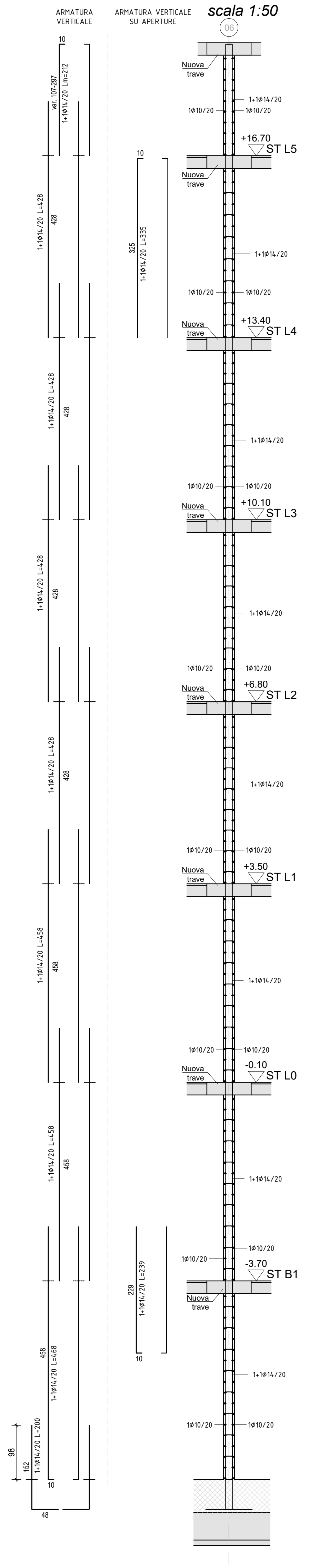

SEZIONE SETTO SE.05
scala 1:50
ARMATURA VERTICALE
+16.70 ST L5
+13.40 ST L4
+10.10 ST L3
+6.80 ST L2
+3.50 ST L1
-0.10 ST L0
-3.70 ST B1
-7.30 ST B2
Nuova trave

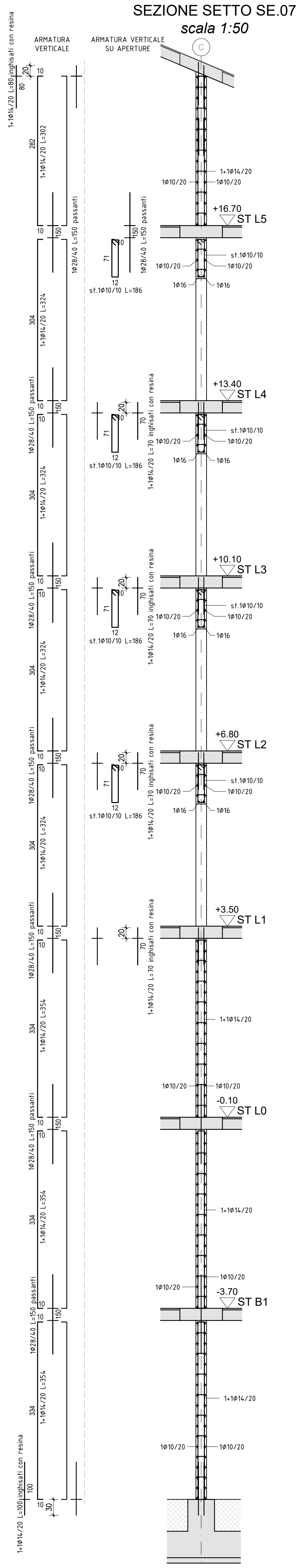
N.B. Per posizione e dimensioni della nuove travi vedere le piante di progetto

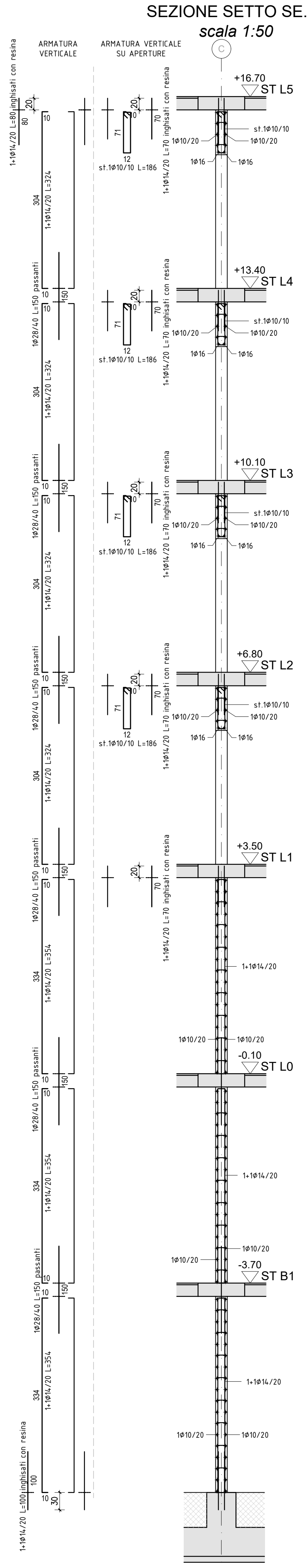

PROSPETTO SETTO SE.05
ARMATURA AGGIUNTIVA
scala 1:100
D
E
F
+16.70 ST L5
+13.40 ST L4
+10.10 ST L3
+6.80 ST L2
+3.50 ST L1
-0.10 ST L0
-3.70 ST B1
-7.30 ST B2
Armatura aggiuntiva verticale nelle zone indicate con

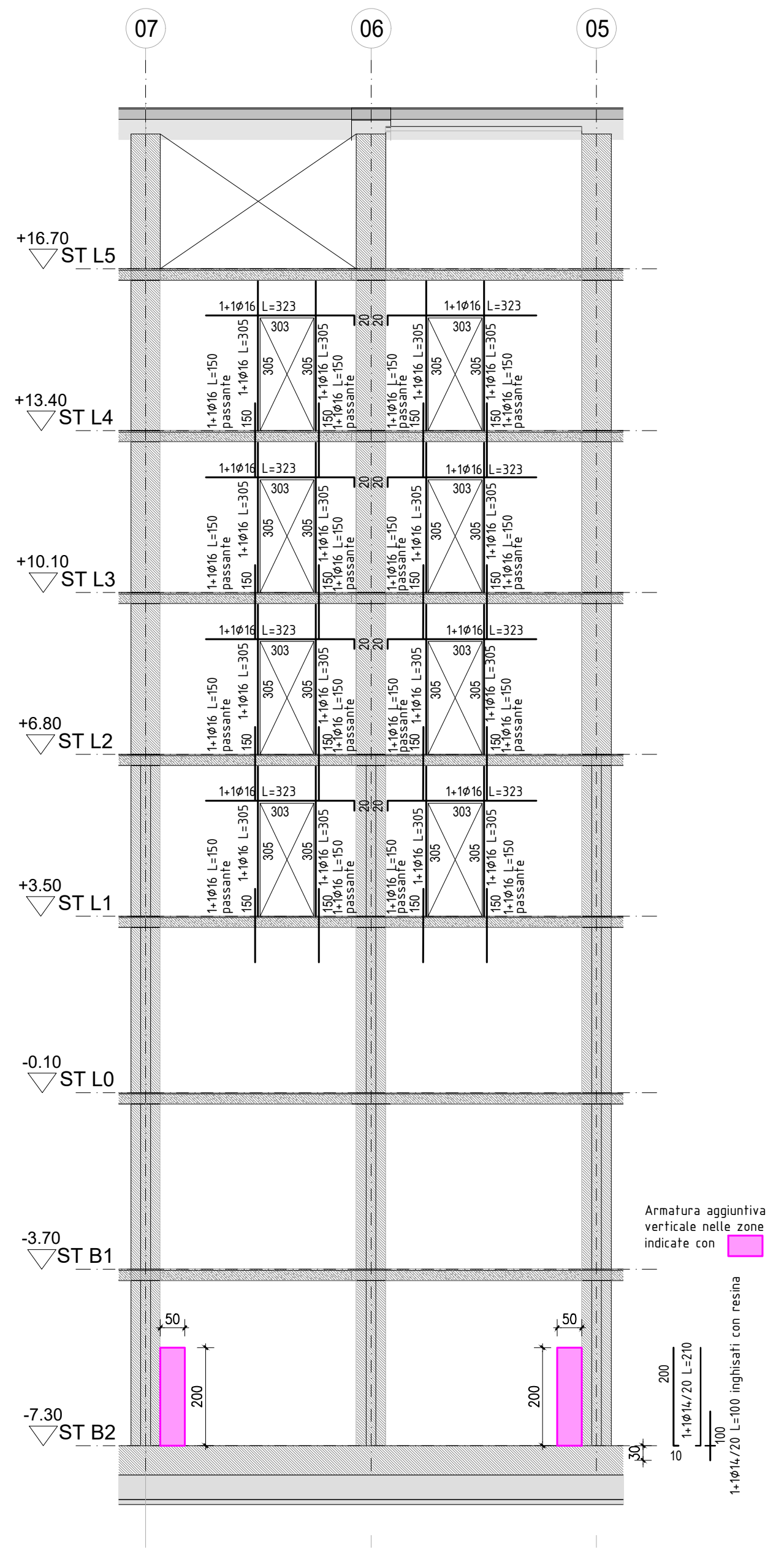

PROSPETTO SETTO SE.06
ARMATURA AGGIUNTIVA
scala 1:100
B
C
+16.70 ST L5
+13.40 ST L4
+10.10 ST L3
+6.80 ST L2
+3.50 ST L1
-0.10 ST L0
-3.70 ST B1
-7.30 ST B2

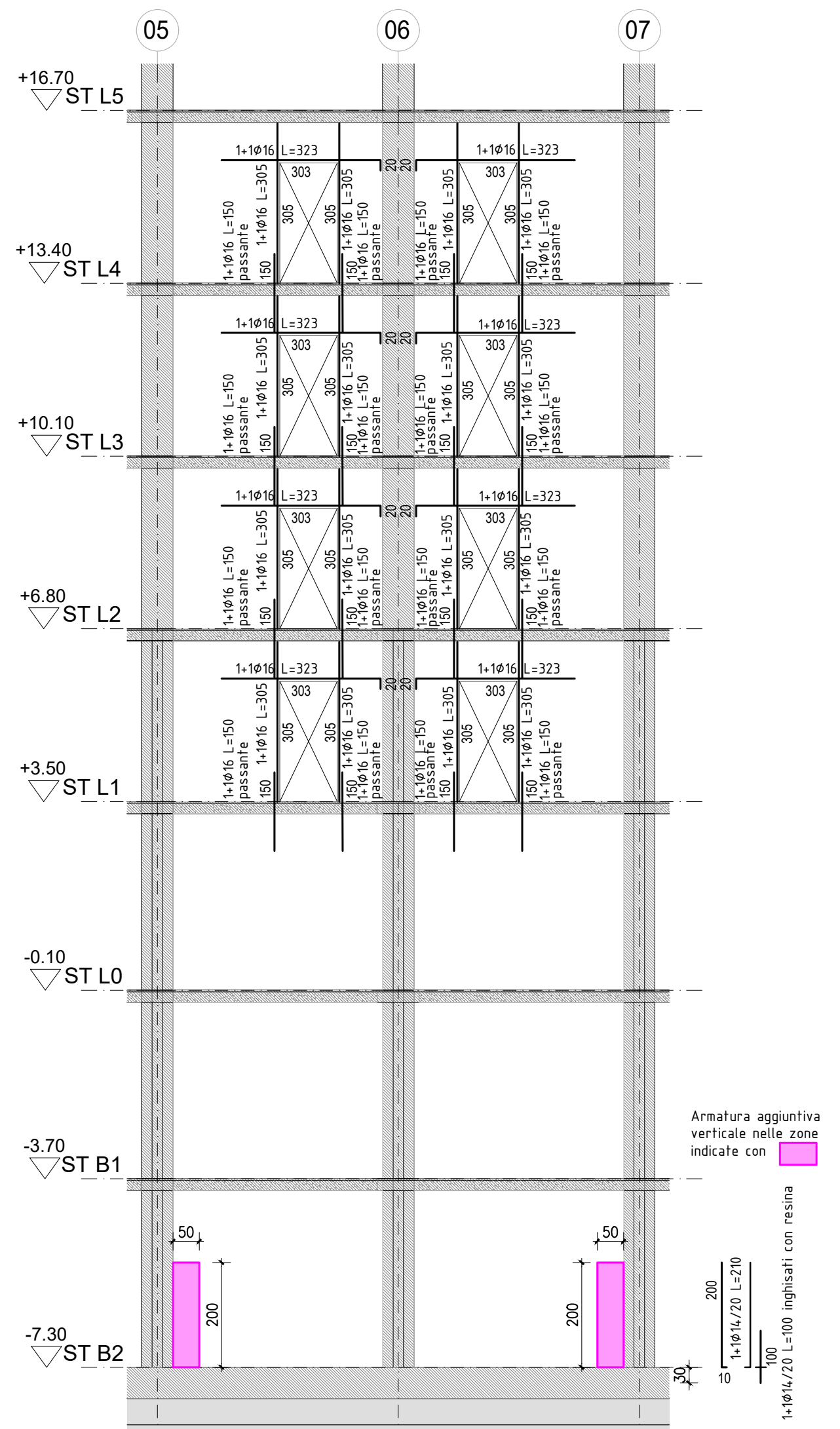

SEZIONE SETTO SE.06
scala 1:50
ARMATURA VERTICALE
ARMATURA VERTICALE SU APERTURE
+16.70 ST L5
+13.40 ST L4
+10.10 ST L3
+6.80 ST L2
+3.50 ST L1
-0.10 ST L0
-3.70 ST B1
Nuova trave

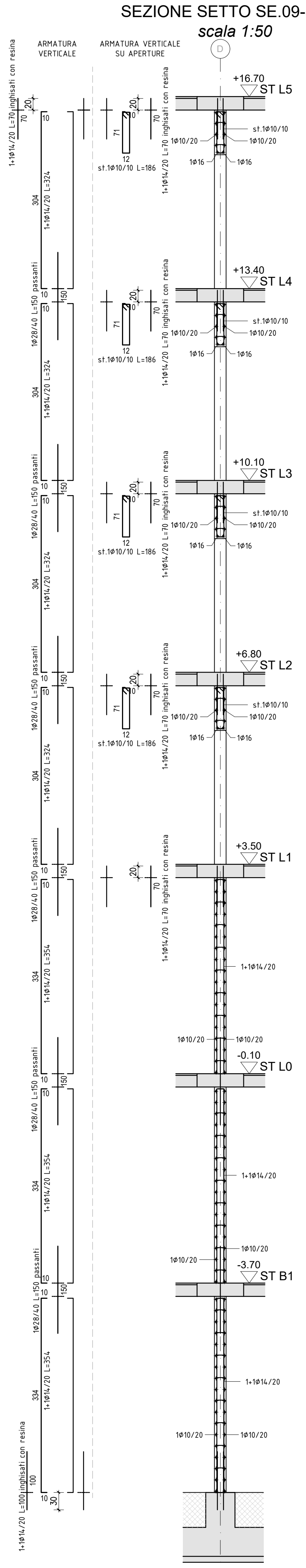
N.B. Per posizione e dimensioni della nuove travi vedere le piante di progetto

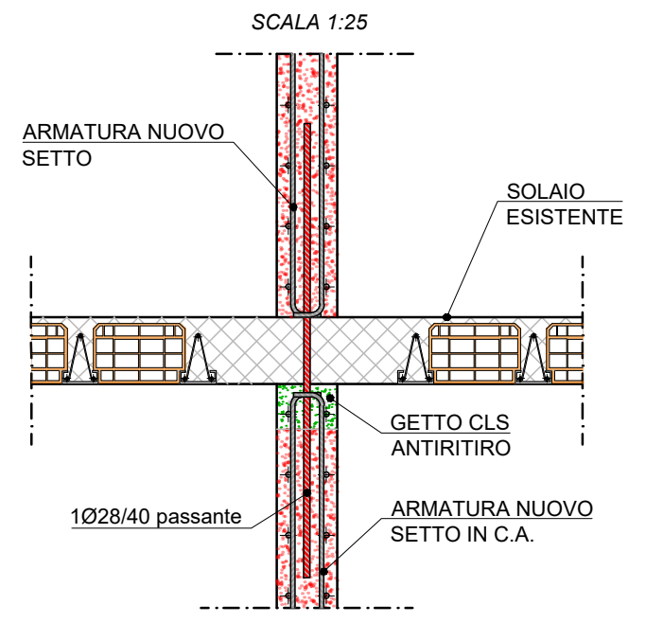

SEZIONE SETTO SE.07
scala 1:50
ARMATURA VERTICALE
ARMATURA VERTICALE SU APERTURE
+16.70 ST L5
+13.40 ST L4
+10.10 ST L3
+6.80 ST L2
+3.50 ST L1
-0.10 ST L0
-3.70 ST B1

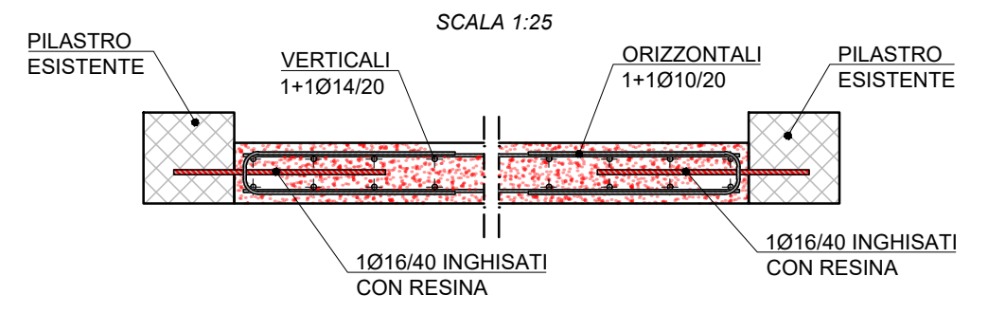

SEZIONE SETTO SE.08
scala 1:50
ARMATURA VERTICALE
ARMATURA VERTICALE SU APERTURE
+16.70 ST L5
+13.40 ST L4
+10.10 ST L3
+6.80 ST L2
+3.50 ST L1
-0.10 ST L0
-3.70 ST B1

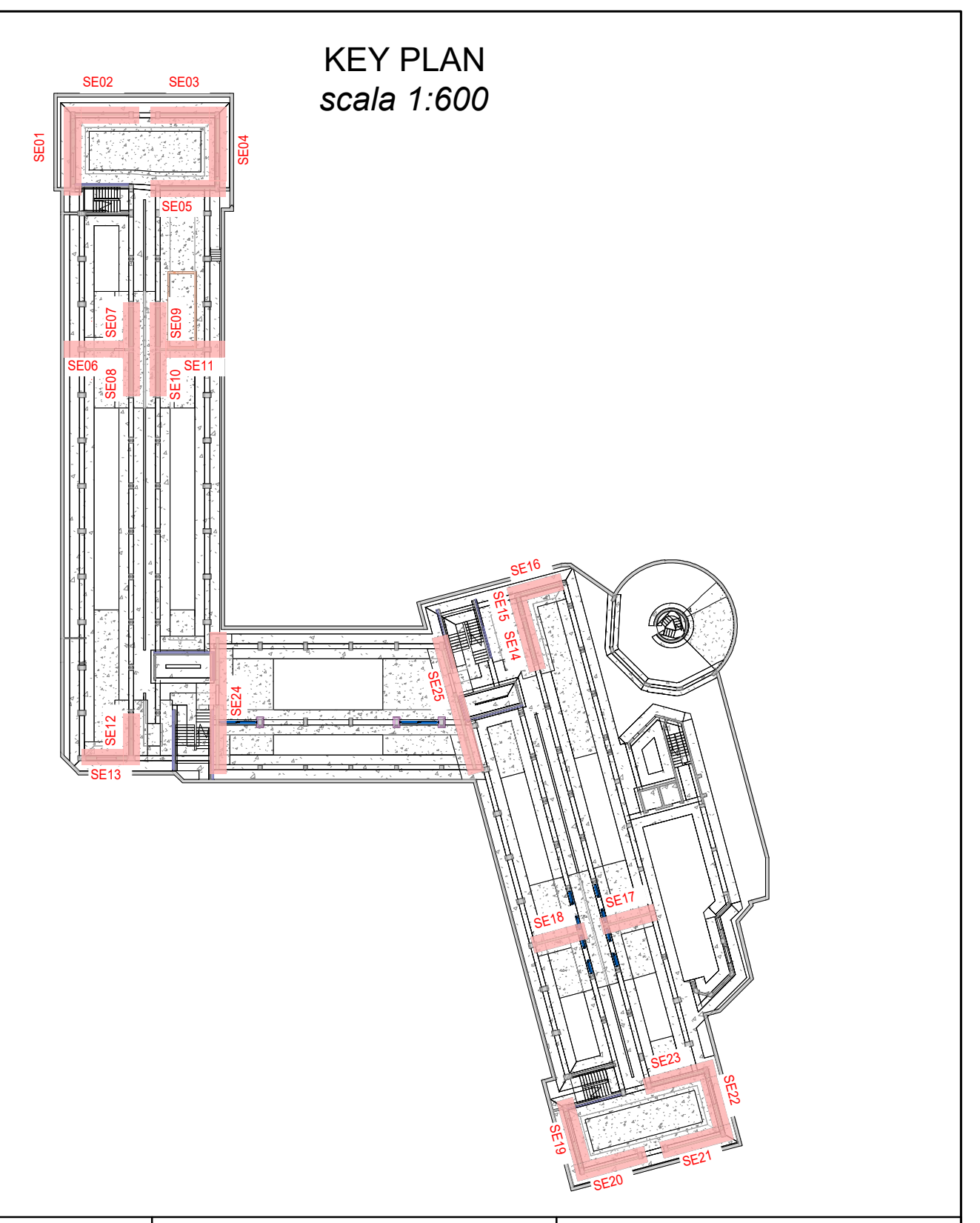

PROSPETTO SETTO SE.08-SE07
ARMATURA AGGIUNTIVA
scala 1:100
07
06
05
+16.70 ST L5
+13.40 ST L4
+10.10 ST L3
+6.80 ST L2
+3.50 ST L1
-0.10 ST L0
-3.70 ST B1
-7.30 ST B2
Armatura aggiuntiva verticale nelle zone indicate con

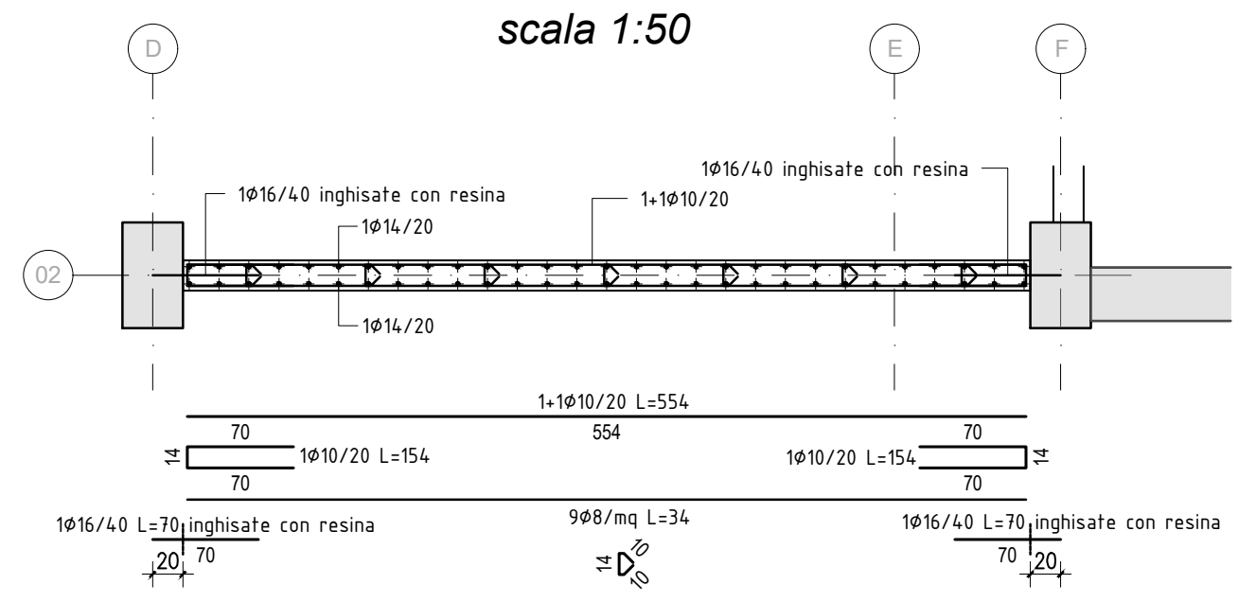

PROSPETTO SETTO SE.09-SE10
ARMATURA AGGIUNTIVA
scala 1:100
05
06
07
+16.70 ST L5
+13.40 ST L4
+10.10 ST L3
+6.80 ST L2
+3.50 ST L1
-0.10 ST L0
-3.70 ST B1
-7.30 ST B2
Armatura aggiuntiva verticale nelle zone indicate con

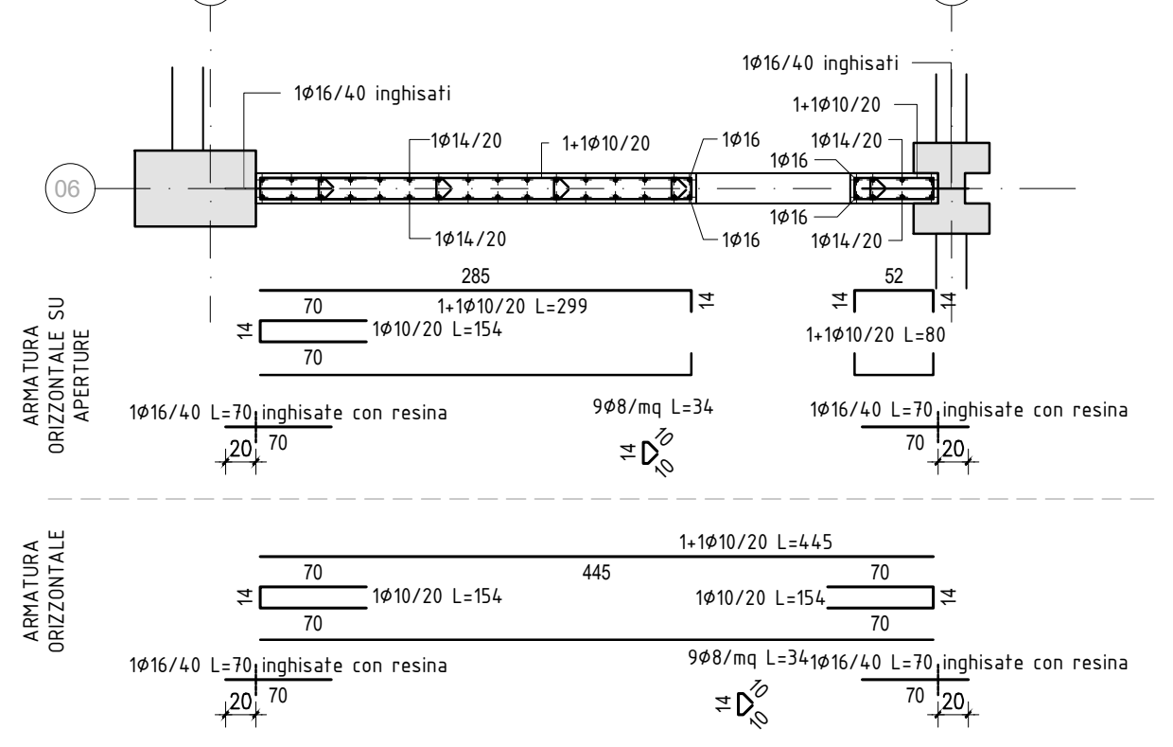

SEZIONE SETTO SE.09-SE.10
scala 1:50
ARMATURA VERTICALE
ARMATURA VERTICALE SU APERTURE
+16.70 ST L5
+13.40 ST L4
+10.10 ST L3
+6.80 ST L2
+3.50 ST L1
-0.10 ST L0
-3.70 ST B1

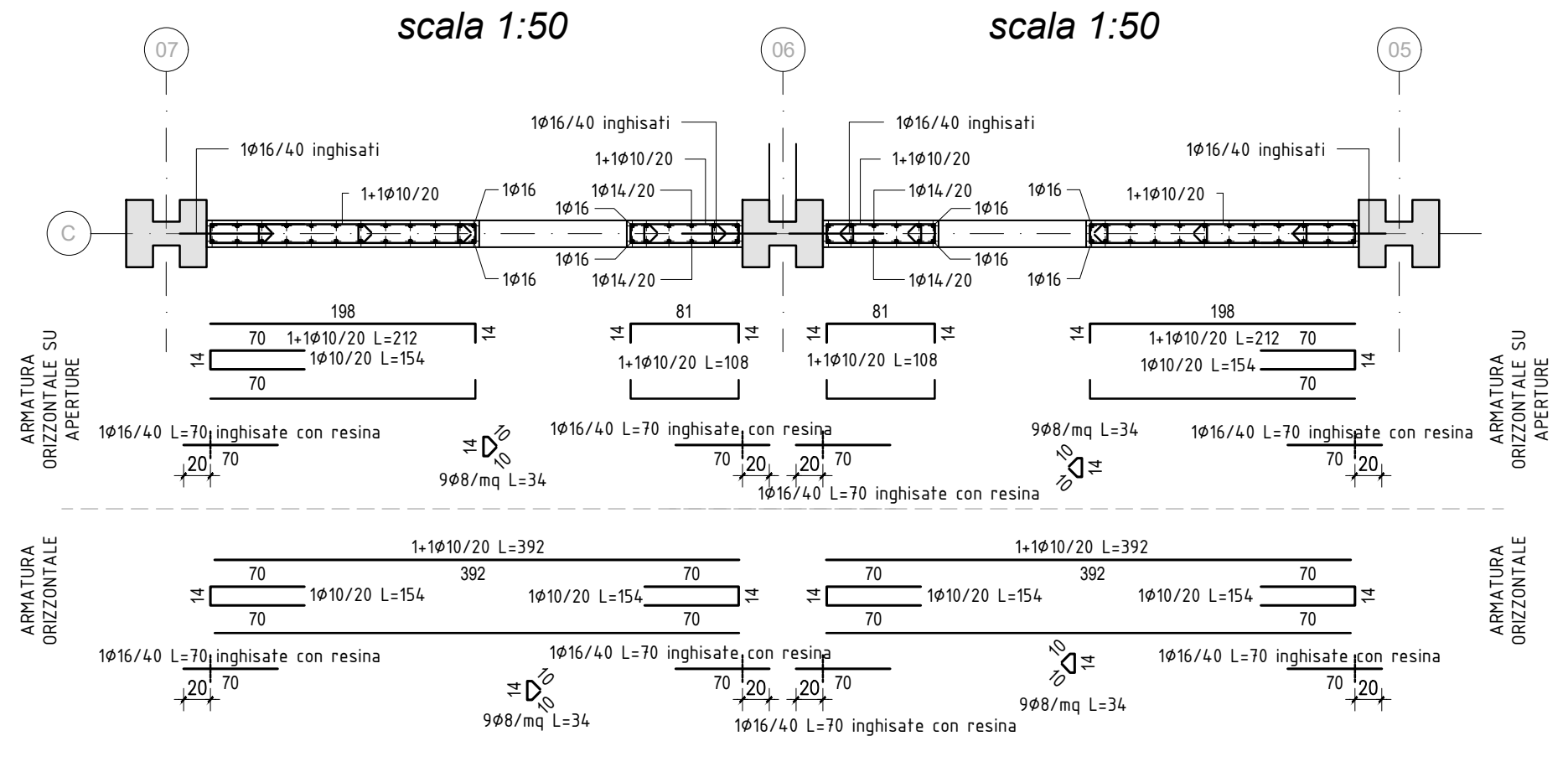

DETTAGLIO COLLEGAMENTO
NUOVI SETTI-SOLAIO ESISTENTE
SEZIONE
SCALA 1:25
ARMATURA NUOVO SETTO
SOLAIO ESISTENTE
GETTO CLS ANTIRITIRO
1Ø28/40 passante
ARMATURA NUOVO SETTO IN C.A.


DETTAGLIO COLLEGAMENTO
NUOVI SETTI-PILASTRI
PIANTA
SCALA 1:25
PILASTRO ESISTENTE
VERTICALI 1+1Ø14/20
ORIZZONTALI 1+1Ø10/20
PILASTRO ESISTENTE
1Ø16/40 INGHISATI CON RESINA
1Ø16/40 INGHISATI CON RESINA

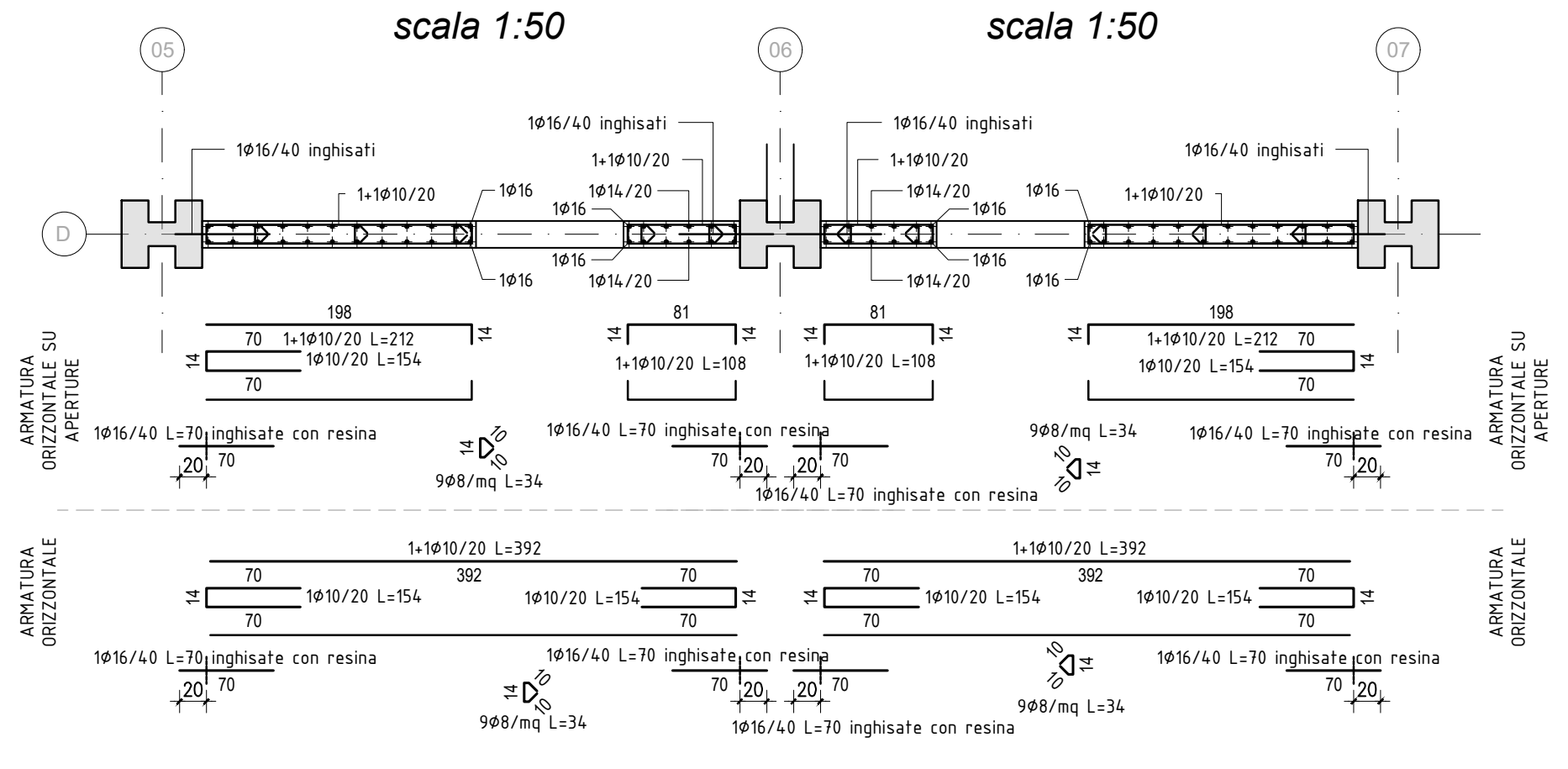

KEY PLAN
scala 1:600
SE23
SE22
SE19
SE21
SE20


PIANTA SETTO SE.05
scala 1:50


PIANTA SETTO SE.06
scala 1:50
ARMATURA ORIZZONTALE SU APERTURE
ARMATURA ORIZZONTALE

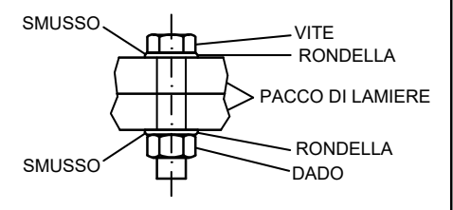

PIANTA SETTO SE.08
scala 1:50

PIANTA SETTO SE.07
scala 1:50
ARMATURA ORIZZONTALE SU APERTURE
ARMATURA ORIZZONTALE

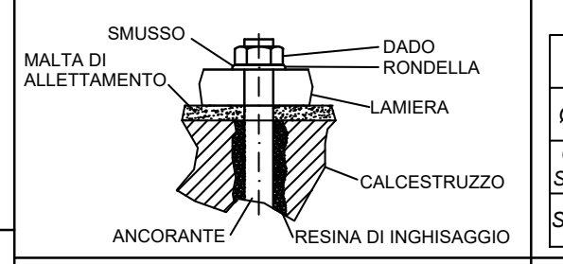

PIANTA SETTO SE.09
scala 1:50

PIANTA SETTO SE.10
scala 1:50
ARMATURA ORIZZONTALE SU APERTURE
ARMATURA ORIZZONTALE

NODI BULLONATI


SMUSSO
VITE
RONDELLA
PACCO DI LAMIERE
RONDELLA
DADO
SMUSSO

INGHISAGGI CHIMICI


SMUSSO
DADO
RONDELLA
MALTA DI ALLETTAMENTO
LAMIERA
CALCESTRUZZO
ANCORANTE
RESINA DI INGHISAGGIO

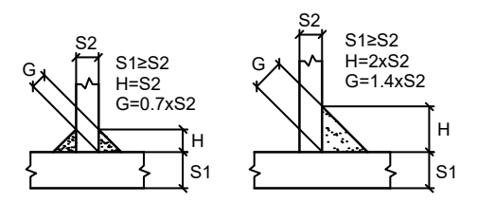
BULLONI
classe 8.8

Ø BULL	12	14	16	20	24
Ø FORO	13.0	15.0	17.0	21.0	25.5
COPPIE SERR.[N*m]	conforme vigente normativa				
SIMBOLO	⌖	¤	⌖	⌖	⌖

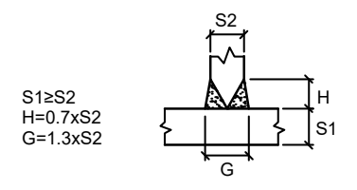
ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

- *Carpenteria metallica: S275JR zincato*
- *Zincatura a caldo*
- *Zincatura a freddo nelle zone di saldatura in opera*
- *Inghisaggi chimici:*
  Connessioni certificate C2 con resina TIPO HILTI HIT RE500 V4 e barre filettate classe 8.8

SALDATURA A CORDONE D'ANGOLO
(OVE NON ALTRIMENTI INDICATO)


S2
G
S1≥S2
H=S2
G=0.7xS2
H
S1
S2
G
S1≥S2
H=2xS2
G=1.4xS2
H
S1

SALDATURA DI PRIMA CLASSE PER GIUNTO A "T" A COMPLETA PENETRAZIONE
(PER TUTTE LE FLANGE OVE NON ALTRIMENTI INDICATO)

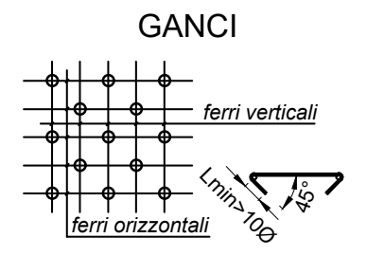

S1≥S2
H=0.7xS2
G=1.3xS2
S2
H
S1
G

CLASSE DI ESECUZIONE SECONDO UNIEN1090

Classe di conseguenza	*CC3*
Categoria di servizio	*SC1*
Categoria di produzione	*PC2*
Classe di esecuzione	*EXC3*

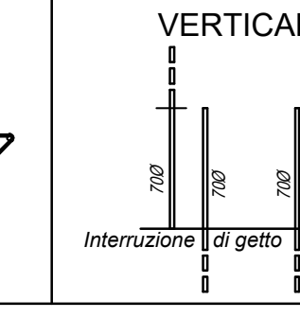
- *LE STRUTTURE METALLICHE DOVRANNO AVERE LE CONTROFRECCE DI MONTAGGIO OVE PREVISTO*

PARTICOLARE GANCI

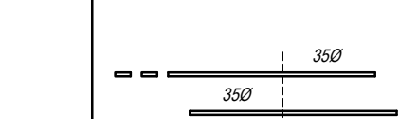

ferri verticali
ferri orizzontali
Lmin>10Ø
45°

min 9Ø8/mq su tutti i muri

PARTICOLARE RIPRESA DI GETTO VERTICALE

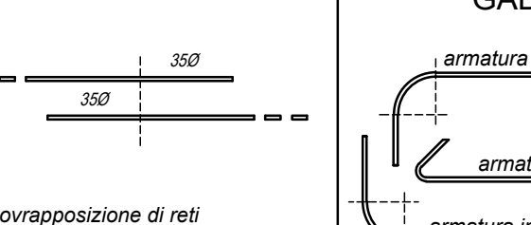

70Ø
70Ø
70Ø
70Ø
Interruzione di getto

PARTICOLARE SOVRAPPOSIZIONI

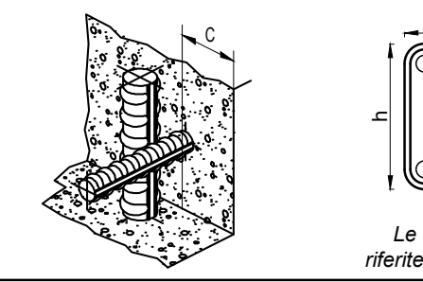


Sovrapposizione di reti elettrosaldate minimo due maglie

PARTICOLARE CHIUSURA DELLE GABBIE

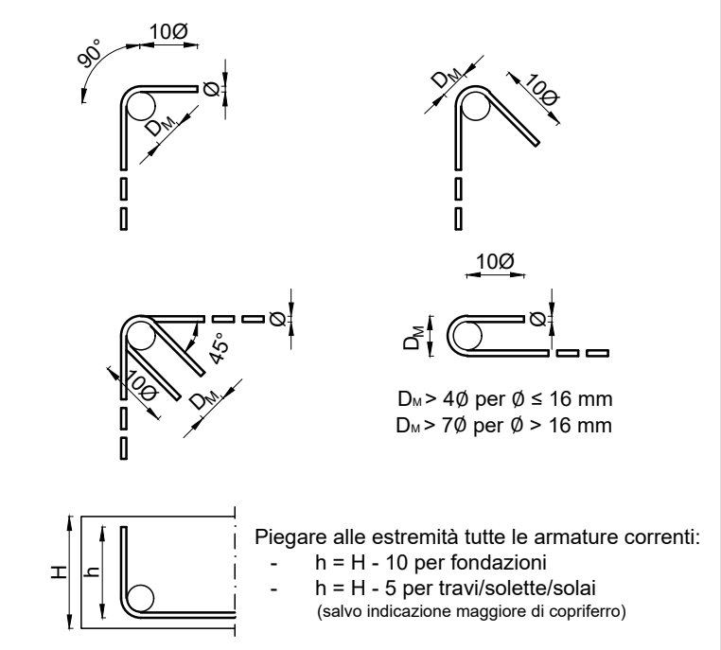

armatura superiore
armatura laterale
armatura inferiore

SPECIFICA COPRIFERRO/QUOTATURA



Le quote sono riferite al filo esterno

SCHEMA PIEGATURE


90°
10Ø
Ø
DM
10Ø
45°
H
h

D_M > 4Ø per Ø ≤ 16 mm
D_M > 7Ø per Ø > 16 mm

Piegare alle estremità tutte le armature correnti:
- h = H - 10 per fondazioni
- h = H - 5 per travi/solette/solai
  (salvo indicazione maggiore di copriferro)

CALCESTRUZZO

Calcestruzzo per	*Magrone*	*Fondazione*	*Orizzontale*	*Strutture in elevazione*
Classe di resistenza (Fck/Rck)	*C12/15*	*C28/35*	*C35/45*	*C35/45*
Classe esposizione ambientale	-	*XC2*	*XC2*	*XC2*
Cemento tipo	*42.5N*	*42.5N*	*42.5N*	*42.5N*
Rapporto max acqua/cemento	*CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE*			
Contenuto min. cemento (kg/m³)				
Ø max inerti (mm)	-	*16*	*16*	*16*
Classe di consistenza	-	*S4*	*S5*	*SCC*
Copriferro netto (mm)	-	*40*	*30*	*30*
Copriferro netto controterra	*≥ 40 mm*			
Profondità permeazione acqua secondo ISO7031	*< 20 mm*			

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

ACCIAIO TIPO B450C controllato in stabilimento e saldabile

PRESCRIZIONI NOTE GENERALI

- *VERIFICARE TUTTE LE MISURE IN CANTIERE PRIMA DI EFFETTUARE L'ORDINATIVO DEI MATERIALI*
- *VERIFICARE TUTTE LE MISURE E I FORI CON IL PROGETTO ARCHITETTONICO E IMPIANTISTICO*
- *OVE PREVISTI FIORETTI INGHISATI CON RESINA E TASSELLI CHIMICI DOVRANNO ESSERE POSTI IN OPERA SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL PRODUTTORE DELLE RESINE NELLE CONDIZIONI AMBIENTALI IDONEE E PREVIA PERFETTA PULIZIA DEL FORO*
- *IN SEGUITO ALLO STRIP-OUT VERIFICARE GEOMETRIA E DIMENSIONI DELLE STRUTTURE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI IN CANTIERE*
- *VERIFICARE PREVENTIVAMENTE LA STABILITA' DELLE STRUTTURE ESISTENTI E LE FASI OPERATIVE PRIMA DI DEMOLIRE*
- *PER LE DEMOLIZONI DEI SOLAI PROCEDERE PER AREE LIMITATE VERIFICANDONE LA STABILITA' PRIMA DI PROCEDERE IN ALTRE ZONE*
- *PER LE DEMOLIZIONI PREVEDERE OPPORTUNE OPERE PROVVISONALI E PUNTELLAZIONE*

CUP F18H22000220005 - CIG 9210532374

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO
EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA

Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di Via dello Statuto, n. 21 - Bergamo - Corpo C) - "Residenze"

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENZA
Università degli studi di Bergamo
Area Infrastrutture - Settore Infrastrutture
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marta Sabbatini

RTP DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA

Studio Altieri S.p.A.
Coordinamento progettuale ed integrazioni specialistiche, progettazione edile-architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Responsabile integrazione tra le prestazioni specialistiche & PM
Ing. Alessandro Artuso

Project Coordinator & CDE Manager (Giovane professionista)
Ing. Filippo Bee

Esperto in sistemi edilizi
Ing. Andrea Sbalchiero

BIM Manager
Geom. Marika Riccobene

Progettazione ambientale
Ing. Laura Dalla Valle

Progettazione architettonica
Arch. Andrea Chiarolini
Arch. Laura Von Dellemann

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Geom. Moreno Gazzetto

MANDANTI

ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.

Progettazione strutturale
Ing. Romj Friso
Ing. Domenico D'Anza

Energo S.r.l.

Responsabile progettazione impianti meccanici, elettrici, idrico sanitari
Certificazione energetica
Professionista antincendio
Arch. Denis Zuin

Dott. Geol. Paolo Cornale Geologo

TITOLO DEL DOCUMENTO: STRUTTURE
NUOVI SETTI-DETTAGLI ARMATURA 2 DI 6

SCALA 1:50

	Commessa	Fase	Disciplina	Set	Livello	Numero	Revisione
CODICE:	C1088	E	ST	DET	00	107	r00

Revisione	Data	Motivo	Redatto	Controllato	Approvato
00	19/10/2026	Prima emissione	D.B.	DB	MG